

1. Моим научным руководителем является Марина Александровна Барулина, моя работа это - Интеллектуальный светофор. Алгоритм с использованием компьютерного зрения для переключения сигналов светофора.
2. Данная работа была посвящена разработке интеллектуального алгоритма для переключения сигналов светофора на основе данных, собранных с камер дорожного движения, для повышения пропускной способности дорожной сети.
3. Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи,  
...  
Новизна работы заключается в использовании системы на чистом компьютерном зрении в сочетании с моделью предсказаний, обучение с подкреплением для которой реализовано с использованием алгоритма, опирающегося на теорию игр

...актуальность работы следует из следующей проблемы

4. В условиях современного города, пробки, особенно в час-пик, приводят к огромным экономическим, временным, психологическим и иным задержкам. Использование Адаптивных светофоров позволит увеличить пропускную способность перекрестков, а значит и проблему пробок.
5. Из существующих проектов В России самым распространенным типом «умных» светофоров является адаптивный светофор, полагающийся на физические датчики и зона контроля ограничена также ими, помимо этого существуют проекты для сбора и анализа данных трафика, но как таковых интеллектуальных систем нет.  
Самым продвинутым решением на текущий момент был Германский проект KI4LSA
6. в 2023 году в немецком городе Лемго проект KI4LSA установил светофоры, способные прогнозировать переключение сигналов В конце наблюдений, использование искусственного интеллекта улучшило транспортный поток на 10-15%
7. В качестве эталона была взята архитектура, разработанная в 2024 году старшими членами Института инженеров электротехники и электроники  
...Конвейер выглядит следующим образом, Видеоряд с камер наблюдения обрабатывается с помощью YOLO и преобразуется в признаки дорожной ситуации, признаки передаются в алгоритм, который возвращает необходимый сигнал светофора.
8. В рамках текущей работы для сегментации объектов на видео используется современная модель YOLO, а вместо алгоритма используется обученная CatBoostClassifier модель.
9. YOLO v26  
Backbone часть извлекает из изображения полезные признаки на основе эффективного “bottleneck-based” алгоритма.  
Neck – обрабатывает выходные данные Backbone и передает полученные признаки головной части  
Head (головная) часть, работает исходя из поставленной задачи: в рамках работы это сегментация объектов на изображении.  
(- обнаружение объектов на изображении,  
- семантическая сегментация объектов,  
- определение ключевых точек для позы (например, на человеке голова, локти и т.д.),  
- классификация изображений и т.д.)
10. Класс для задач мультиклассовой классификации, для обучения использующий алгоритм градиентного спуска
11. На данном слайде представлен использовавшийся стек технологий (сказать, что такое SUMO)
12. В рамках первого этапа работы был реализован класс для сегментации объектов и преобразования их в признаки дорожной ситуации

13. Для работы с Видеорядом использовалась библиотека cv2, кадры видео обрабатывались через Yolo для выявления объектов на видео
14. На слайде представлен алгоритм для преобразования собранной информации в признаки дорожной ситуации, суть алгоритма заключается в определении на принадлежность объекта к одной из зон наблюдения, зоны по направлению движения (вправо, влево и так далее и зона самого перекрестка)
15. Также были протестированы два алгоритма для отслеживания объектов, по результатам тестирования был выбран алгоритм Bot-Sort, менее быстрый, но более устойчивый к долгим исчезновениям объектов.
16. Полученные данные формировались в датасет для обучения по следующему алгоритму, который получал на вход данные о ситуации на перекрестке и суть которого заключалась в расчете полезности режима работы светофора (три режима светофора – зеленый для горизонтального направления, горизонтального и красный для всех)
17. По результатам обучения модели ее точность составила 99 процентов
18. Примеры работы модели с результатами предсказания разных режимов работы светофора.
19. Для того чтобы провалидировать Работу модели в связке со светофором ...
20. Для симуляции дорожного движения и анализа трафика использовалась библиотека SUMO.
21. Api методы SUMO позволяют развернуть сеть перекрестков, управляемых светофорами, сгенерировать трафик машин, и разместить на дорогах датчики для анализа движения
22. Пример инициализированной сети 3x3 с 200 машинами в симуляции
23. Регулировка светофором происходила с помощью переключения между 6 фазами (3 основные и 3 переходные (с желтым сигналом) по Qr коду можно посмотреть алгоритм переключения фаз
24. Как и в программе с компьютерным зрением данные о трафике записывались и формировались в строку для подачи модели предсказания
25. По результатам симуляции дорожного движения пропускная способность на перекрестке увеличилась на 15-25% (для симуляции с 200-600 машинами), но на сложных ситуациях с 1000 машинами в симуляции эффективность резко упала, метрика времени, проведенного на красном сигнале также сильно увеличилась с повышением машин в симуляции
26. При этом, метрики, считающие количество машин, побывавших в пробках и количество пробок на светофорах с увеличением машин в симуляции приблизились к нулю
27. Для светофора, управляющим развилкой метрики примерно одинаковые
- 28.
29. Как и для всех светофоров в системе  
По результатам анализа симуляций модель предсказания сигнала светофора демонстрирует корректную работу на части сценариев, однако чувствительна к выбору параметров, описывающих дорожную ситуацию. Так, например, в данной работе критерий образования пробки основан преимущественно на переключениях фаз светофора, что приводит к ограниченному эффекту в ряде конфигураций трафика. Это указывает на необходимость более информативных показателей перегруженности, таких как, скорости потока и времени ожидания на красном сигнале, и их интеграции в модель управления.
30. В результате выполнения ВКР и выполнения поставленных задач был реализован полный конвейер обработки данных: от получения видеок кадров и сегментации объектов с помощью YOLO до преобразования результатов в признаки дорожной ситуации, принятия решения моделью управления и проверки эффективности в среде симуляции SUMO.

По результатам симуляций в системе SUMO для ряда сценариев удалось получить увеличение общей пропускной способности потока на 10–15% по сравнению с базовым

режимом работы светофоров. Но в части экспериментов улучшение оказалось ограниченным, что связано с упрощённым критерием выявления пробок в текущей версии алгоритма